

Devoir 1 - Logique

Date de remise : Vendredi 25 septembre 16h

Aucun retard permis (la note 0 sera attribuée en cas de retard)

Devoir à faire en équipe de 4 personnes. Les équipes sont formées par le professeur dans [TurninWeb](#).

Instructions de remise

Utilisez Turnin Web pour remettre vos travaux; vous pouvez resoumettre autant de fois que vous voulez; seule la dernière soumission sera considérée.

<http://turnin.dinf.usherbrooke.ca/>

Remettez les fichiers suivants :

- **devoir1.json** pour la partie 1
- **devoir1.mch** pour la partie 2

Partie 1

Traduisez les énoncés suivants en logique avec le langage de TarskiUdeS. Sauvegardez vos formules dans le fichier **devoir1.json**

Le logiciel TarskiUdeS, et sa documentation, est disponible sur le [site web du cours](#)

Les notes de cours de MAT115, chapitre 1, traite la matière nécessaire pour faire cette partie et expliquent aussi le logiciel TarskiUdeS, avec des exemples. Voir

<https://github.com/MarcFrappierUdeS/mat115/blob/main/logique.pdf>

Énoncés à formaliser

0. Il existe un petit carré et un grand triangle situés sur la même ligne, à la droite d'un pentagone.
1. Tous les petits triangles sont à gauche des petits carrés.
2. Il existe une ligne où sont situés tous les carrés; de plus tous ces carrés sont situés entre deux pentagones, situés sur la même ligne que les carrés.
3. Il existe un, et un seul, petit pentagone; de plus, il est seul sur sa colonne.
4. Chaque pentagone est situé entre deux carrés, sur la même colonne.
5. Il existe au plus deux carrés.
6. Une condition suffisante pour que les pentagones et les triangles soient sur la même ligne est l'existence d'un carré.
7. Une condition nécessaire pour l'existence d'un carré est qu'il n'existe pas de pentagone.
8. Tous les objets sont grands; vous **ne pouvez pas** utiliser un $\forall$ pour répondre à cette question.
9. Les objets sont grands ssi ce sont tous des triangles.
10. Les triangles sont toujours seuls sur leur ligne. Vous **ne pouvez pas** utiliser le quantificateur $\exists$.
11. Il n'y a pas de triangle, ou bien il n'y a pas de carré; il ne peut pas y avoir juste des pentagones.
12. Deux objets de même type situés sur la même ligne sont de même taille.
13. Les carrés sont situés sur la même colonne ou bien la même ligne.
14. Sur chaque ligne, les carrés sont plus petits que les triangles, ou bien plus petits que les pentagones.

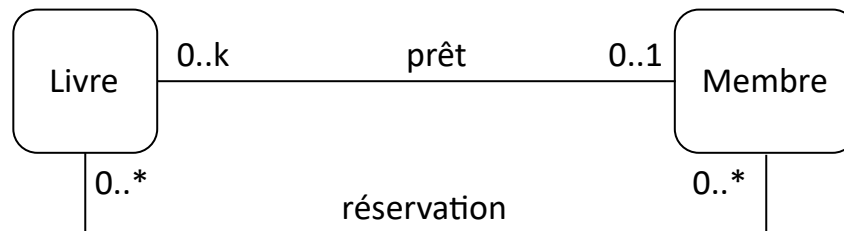
Conseil: testez vos énoncés avec plusieurs mondes où la formule devrait être vraie et d'autres où la formule devrait être fausse, afin de représenter exactement les contraintes indiquées dans la phrase en langage naturel. Vous pouvez fournir ces mondes dans votre fichier de réponse avec le logiciel TarskiUdeS

Partie 2

Considérez le fichier suivant

<https://github.com/MarcFrappierUdeS/igl501/blob/main/devoirs/devoir1/devoir1.mch>

Ajoutez dans la clause PROPERTIES des formules pour chacune des questions suivantes. Comme la clause PROPERTIES doit contenir une seule formule, vos formules seront ajoutées comme des conjonctions. Ces questions se rapportent au modèle conceptuel de données ci-dessous



1. Définissez une constante « pret » qui représente l'association prêt de ce modèle. Donnez une formule qui exprime exactement les contraintes de cardinalité de l'association prêt.
2. Indiquez que la relation « pret » contient les couples suivants
 - a. $\{ (li1, me1), (li2, me1), (li3, me3) \}$
3. Définissez une constante « reservation » qui représente l'association réservation de ce modèle. Donnez une formule qui exprime exactement les contraintes de cardinalité de l'association réservation.
4. Indiquez que la relation « reservation » contient les couples suivants
 - a. $\{ (li1, me2), (li1, me3) \}$
5. Définissez une constante Q1 qui contient l'ensemble des couples $(m1, m2)$ tels que $m1$ et $m2$ sont des membres distincts qui ont réservé le même livre au moins une fois. Utilisez une définition par compréhension.
6. Définissez une constante Q2 qui contient les mêmes couples que Q1, mais sans utiliser une définition par compréhension. Vous utiliserez donc seulement des opérateurs de l'algèbre relationnelle ou des opérations sur les ensembles. Votre définition aura donc la forme $Q2 = E$, où E est une expression construite avec les opérateurs sur les ensembles ou les relations.
7. Définissez une constante Q3 qui contient les membres qui empruntent un livre ou qui ont une réservation pour un livre.
8. Définissez une constante Q4 qui contient les mêmes éléments que Q3, mais sans utiliser une définition par compréhension, ie, en utilisant seulement les opérations sur les ensembles et les relations.
9. Définissez une constante Q5 qui est une relation contenant les couples (m, n) où n est le nombre de prêts du membre m .
10. Définissez une constante Q6 qui est égale au membre (ou l'un des membres) qui a le plus grand nombre de prêts; vous pouvez utiliser Q5 pour cette question.

11. Définissez une constante Q7 qui contient l'ensemble des ensembles de prêts de chaque membre. Avec la valeur de prêt indiquée à la question 2, Q7 doit contenir la valeur suivante :

$$\{ \{\}, \{li1, li2\}, \{li3\} \}$$

12. Définissez une constante Q8 qui contient les couples (m1,m2) tels que m1 emprunte un livre que m2 a réservé.
13. Écrivez une formule qui retourne vrai ssi seuls les livres qui sont empruntés sont réservés.